2.3 行列式的性质

2025年8月25日 14:59

2. 计算下列 n 阶行列式：

(1) $\begin{vmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix}$；

(2) $\begin{vmatrix} a_1-b & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2-b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n-b \end{vmatrix}$。

(1) $|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a+n-1 & a+n-1 & \cdots & a+n-1 \end{vmatrix} = (a+n-1)\begin{vmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = (a+n-1)\begin{vmatrix} a-1 & & & & \\ & a-1 & & & 0 \\ & & \ddots & & \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$

$= (a+n-1)\cdot(-1)^{2n}(a-1)^{n-1} = (a+n-1)(a-1)^{n-1}$

(2) $|A| = \begin{vmatrix} \sum a_i-b & a_2 & \cdots & a_n \\ \sum a_i-b & a_2-b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \\ \sum a_i-b & a_2 & \cdots & a_n-b \end{vmatrix} = (\sum a_i-b)\begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2-b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_2 & \cdots & a_n-b \end{vmatrix} = (\sum a_i-b)\begin{vmatrix} 1 & & & 0 \\ 1 & -b & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & 0 & & -b \end{vmatrix}$

$= (\sum a_i-b)(-b)^{n-1}$

3. 证明：

(1) $\begin{vmatrix} a_1-b_1 & b_1-c_1 & c_1-a_1 \\ a_2-b_2 & b_2-c_2 & c_2-a_2 \\ a_3-b_3 & b_3-c_3 & c_3-a_3 \end{vmatrix}=0$；

(2) $\begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3+b_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix}=2\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

(1) $|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -b_1 & -c_1 & -a_1 \\ -b_2 & -c_2 & -a_2 \\ -b_3 & -c_3 & -a_3 \end{vmatrix} = 0$

(中间n项全部消掉了，不要误认为是这样拆的)

展开即可，不做赘述。

4. 计算下列 n 阶行列式：

(1) $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ b_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$

(1) $|A| = \begin{vmatrix} a_1-b_2a_2-\cdots-b_na_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & 1 & & & \\ b_3 & & \ddots & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ b_n & & & & 1 \end{vmatrix} = a_1-\sum_{i=2}^{n} b_ia_i$

(2) $\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}$

(2) $|A|=0$ 展开后每一项都为0. $(n\geq 3)$

$n=1$, $|A| = a_1+b_1$ $n=2$. $|A| = (a_1+b_1)(a_2+b_2) - (a_1+b_2)(a_2+b_1)$

$= a_1b_2+b_1a_2-a_1b_1-a_2b_2$

(3) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & n & \cdots & n & n & n \\ n & n & n & \cdots & n & n & n \end{vmatrix}$

(3) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 0 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & n & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & n & \cdots & n & n & 0 \\ n & n & n & \cdots & n & n & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & 1 & 1 \\ & & & & n-1 & 1 & 0 \\ & & & & n & 0 & 0 \\ & & \cdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & & n & 0 & 0 \\ & & & & n & 0 & 0 \end{vmatrix}$

$= \cdots = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & & & & 1 & \\ 3 & 1 & & & & & \\ \vdots & \vdots & & & & & 0 \\ n-1 & 1 & 0 & & & & \\ n & 0 & & & & & \end{vmatrix} = (-1)^{(n(n-1)\cdots 21)} n$

$= (-1)^{(n-1+n-2+\cdots+1)} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n$